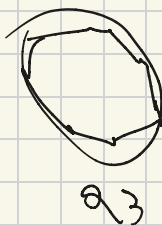
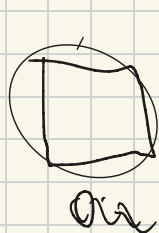
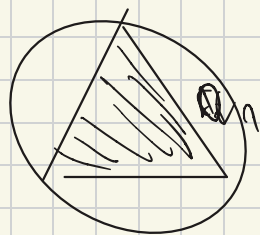


Successioni

e limiti

Successioni di numeri reali



... da $m, n \in \mathbb{N}$

Definizione

Una successione numerica Reale (terminata)

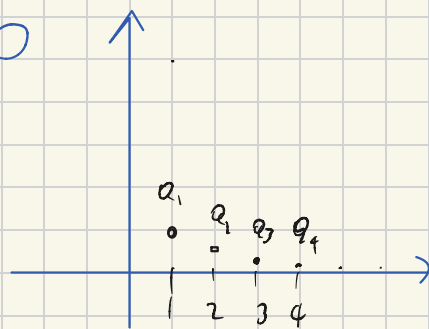
è una funzione che associa ad ogni elemento $n \in \mathbb{N}$ un elemento a_n di $\mathbb{R}$

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \in \mathbb{N} \rightarrow a_n \in \mathbb{R}$$

ESEMPIO

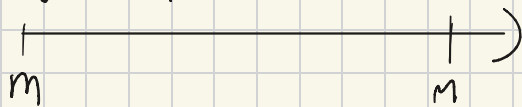
$$a_n = \frac{1}{n}$$



Classificazioni delle successioni

Successione limitata

Una successione è detta limitata se esiste $M \geq 0$ tale che $|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$



Esempio

$$a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$M=1 \Rightarrow \text{LIMITATA}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$$

$$a_n = (-1)^n$$

$$M=1 \text{ LIMITATA}$$

$$a_n = n \rightarrow 1, 2, 3, \dots$$

$$M=\dots \text{ non LIMITATA}$$

Successione monotona str. cresc.

Una successione è detta monotona str. crescente

se $a_n < a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ $\{a_n\}_n \nearrow$

Monotona non decrescente (crescente)

se $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$

Monotona str. decrescente

se $a_n > a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ $\{a_n\}_n \searrow$

Monotona non cresc. (dec.)

se $a_n \geq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$

Oss: $+\infty$ è un punto di accumulazione per $\mathbb{N}$

Definizione di Limite

Un numero reale $a \in \mathbb{R}$ si dice limite di $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ se
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$$

Se per ogni intorno $\mathcal{O}(a)$ esiste $N \in \mathbb{N}$ un indice t.c.
 $a_n \in \text{intorno}$ per ogni $n > N$

$$\neg ((\exists \epsilon > 0) (\forall n \in \mathbb{N}) (a_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon)))$$

In maniera più concisa:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ se e solo se

- $\forall U(a) \exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n \in U(a) \forall n \geq N$ (i.e. $a_n, a_{n+1}, \dots \in U(a)$)
- $\forall U_p(a) \exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n \in U_p(a), \forall n \geq N$
- $\forall p > 0 \exists N = N(p) \text{ t.c. } a_n \in (a-p, a+p) \forall n \geq N$
- $\forall p > 0 \exists N = N(p) \text{ t.c. } a_n \in (a-p; a+p) \forall n \geq N$

Esempio

$$a_1 = 1 \quad a_2 = 2 \quad a_3 = 3 \quad \forall n \geq 3 \quad \overbrace{1, 2, 3, 3, 3, \dots}^{\text{seccessione}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3$$

$$\begin{array}{c} + \quad + \quad (+) \\ \hline 1 \quad 2 \quad 3 \end{array}$$

$$a_{n+1} \quad a_{n+2} \quad a_{n+3}$$

Esempio

$p = \frac{1}{2} \wedge \{n \in \mathbb{N} : \exists n_1, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots \in \left(\frac{3-1}{2}, \frac{3+1}{2}\right)$
 e deve valere per qualsiasi $p > 0$

ES $a_n = \frac{1}{n} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

Come primo caso: capisco cosa sto facendo con la mia definizione

$\forall p > 0 \exists N$ dipendente da p , $N \in \mathbb{N}$ t.c. $-p < a_n < p \quad \forall n \geq N$

Ad esempio:

$p = \frac{1}{2}$ $\exists$ ESISTE N t.c. $-\frac{1}{2} < a_n < \frac{1}{2} \quad \forall n \geq N$

SÌ, ES. $N=3 \quad a_3, a_4 \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

Sia $p = \frac{1}{5}$ $\exists$ ESISTE N t.c. $-\frac{1}{5} < a_n < \frac{1}{5} \quad \forall n \geq N$

SÌ - ES $N=6$

DOMANDA: L'USATO
 m , qua N , ma è costante?

Dimostriamo. Sia un qualsiasi $p > 0$

? Esiste N_{TC} $-p < a_n < p \quad \forall n \geq N$?

Innanzitutto $a_n > 0 \Rightarrow$ Trovo N_{TC} $0 < a_n < p \quad \forall n \geq N$

Cioè $0 < \frac{1}{n} < p \quad \forall n \geq N$

Cioè $n > \frac{1}{p} \quad \forall n \geq N$

è vero $N > \frac{1}{p}$ e $n \geq N > \frac{1}{p}$

ES

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n} = 2$$

• Parto dalla definizione: Prendo un qualsiasi $p > 0$. Domanda: esiste N_{TC} $\forall n \geq N$ si ha $a_n = \frac{2n+1}{n} \in]2-p; 2+p[$

Cioè $2-p < \frac{2n+1}{n} < 2+p$

$$\Leftrightarrow 2n - pn < 2n+1 < 2n+pn \Leftrightarrow -pn < 1 < pn$$

Ris: $n > \frac{1}{p} \quad p > 0 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}_{TC} \quad N > \frac{1}{p}$

$$\forall n \geq N > \frac{1}{p}$$

$$n > \frac{1}{p} \Leftrightarrow \frac{2n+1}{n} \in]2-p; 2+p[$$

Def. Successione convergente

Una successione che ammette un limite finito si chiama convergente

Successione divergente

Una successione che ammette limite infinito, è divergente

Def

Una successione $\{a_n\}_n$ diverge a $+\infty$ e scriviamo
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$$

Se per ogni intorno di $+\infty$ esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c.

$a_n \in \text{intorno di } +\infty \quad \forall n \geq N$

• $\forall M > 0$ esiste N (che dipende da M) t.c.

$a_n \in [M, +\infty[\quad \forall n \geq N$ oppure $a_n \in]-\infty; -M]$

Def 3) Successioni convergenti e divergenti sono
successioni regolari, cioè ammettono il limite
Successioni che non ammettono il limite sono irregolari
es $a_n = (-1)^n$

Teorema

Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente. Allora la
successione ammette un unico limite

Dimostrazione

